

Lekce 07: Seznamy a hudba

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

Co když potřebuji víc hodnot najednou?

Dosud — jedna hodnota

```
jmeno    = "Alice"  
cislo    = 42  
obrazek  = Image.HEART
```

Každá proměnná drží
jednu hodnotu.

Nově — kolekce hodnot

```
jmena = ["Alice", "Bob", "Carla"]  
obrazky = [Image.HAPPY,  
            Image.SAD,  
            Image.SURPRISED]
```

Jedna proměnná drží
více hodnot najednou.

Co když potřebuji víc hodnot najednou?

Dosud — jedna hodnota

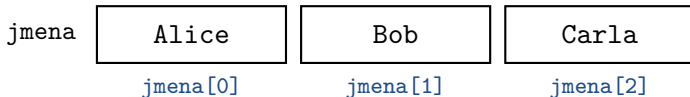
```
jmeno    = "Alice"  
cislo    = 42  
obrazek  = Image.HEART
```

Každá proměnná drží
jednu hodnotu.

Nově — kolekce hodnot

```
jmena = ["Alice", "Bob", "Carla"]  
obrazky = [Image.HAPPY,  
            Image.SAD,  
            Image.SURPRISED]
```

Jedna proměnná drží
více hodnot najednou.



Co když potřebuji víc hodnot najednou?

Dosud — jedna hodnota

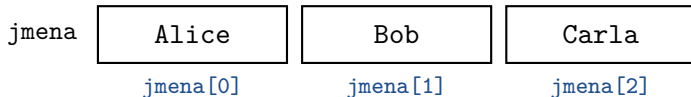
```
jmeno    = "Alice"  
cislo    = 42  
obrazek  = Image.HEART
```

Každá proměnná drží
jednu hodnotu.

Nově — kolekce hodnot

```
jmena = ["Alice", "Bob", "Carla"]  
obrazky = [Image.HAPPY,  
            Image.SAD,  
            Image.SURPRISED]
```

Jedna proměnná drží
více hodnot najednou.



K jednotlivým prvkům přistupujeme přes **index** — číslo pozice. **Indexy začínají od 0!**

Prvky mohou být jakéhokoliv typu — řetězce, čísla, obrázky...

```
barvy    = ["cervena", "zelena", "modra"]
cisla    = [1, 2, 3, 4, 5]
obrazky  = [Image.HAPPY, Image.SAD, Image.SURPRISED]
```

Jak se vytvoří

Hranaté závorky []
Prvky oddělené čárkou
Může být prázdný: []

Už jsme ho viděli

Lekce 4: [Image.HAPPY, ...]
Lekce 5: random.choice(seznam)
Teď ho konečně **poznáme pořádně**.

Indexování a délka

```
barvy = ["cervena", "zelena", "modra"]

barvy[0]      # "cervena"  -- první prvek
barvy[1]      # "zelena"
barvy[-1]     # "modra"    -- poslední prvek

len(barvy)    # 3          -- počet prvků
```

Kladné indexy

[0] = první
[1] = druhý
[n-1] = poslední

Záporné indexy

[-1] = poslední
[-2] = předposlední
Počítáme od konce

Indexování a délka

```
barvy = ["cervena", "zelena", "modra"]

barvy[0]      # "cervena"  -- první prvek
barvy[1]      # "zelena"
barvy[-1]     # "modra"    -- poslední prvek

len(barvy)    # 3          -- počet prvků
```

Kladné indexy

[0] = první
[1] = druhý
[n-1] = poslední

Záporné indexy

[-1] = poslední
[-2] = předposlední
Počítáme od konce

IndexError

Pokud index neexistuje (např. `barvy[5]`), Python ohlásí chybu.

Procházení seznamu — `for ... in`

Přesně jako v lekci 4 — ale místo `range()` použijeme seznam přímo:

```
melodie = ["C4:4", "E4:4", "G4:4"]

for nota in melodie:
    print(nota)          # vypise kazdou notu
```

```
obrazky = [Image.HAPPY, Image.SAD, Image.SURPRISED]

for obrazek in obrazky:
    display.show(obrazek)
    sleep(500)
```

Proměnná `nota` (nebo `obrazek`) dostává vždy **aktuální prvek** — smyčka projde celý seznam od začátku do konce.

Modul `music` umožňuje přehrávat zvuky a melodie:

```
import music

music.play(music.NYAN)           # predefinovana melodie
music.play(music.BIRTHDAY)      # dalsi predefinovana
```

Předdefinované melodie (výběr)

NYAN, BIRTHDAY, DADADADUM,
ENTERTAINER, FUNK, BLUES,
JUMP_UP, JUMP_DOWN, POWER_UP

Zvuk na micro:bitu

Zvuk vychází z GPIO pinu 0 — zapoj krokodýlky ke sluchátkům nebo reproduktoru.

Micro:bit v2 má vestavěný reproduktor!

Vlastní melodie — notový zápis

Každá nota je řetězec ve formátu "NOTA[OKTAVA]:DELKA":

Řetězec	Význam
"C4:4"	nota C, oktáva 4, čtvrtová (4 tikety)
"E4:2"	nota E, oktáva 4, půlová (2 tikety)
"R:4"	pomlka, čtvrtová

```
import music

melodie = ["C4:4", "D4:4", "E4:4", "F4:4",
           "G4:2", "R:2",  "G4:4"]

music.play(melodie)
```

Nota "C" bez oktávy = posledně použitá oktáva. Délky: 1 = celá, 2 = půlová, 4 = čtvrtová, 8 = osminová.

```
from microbit import *
import music

while True:
    if button_a.was_pressed():
        music.play(music.NYAN)
    elif button_b.was_pressed():
        music.play(music.FUNK)
    sleep(50)
```

Rozšíření — vlastní melodie v seznamu

```
melodie = ["C4:4", "E4:4", "G4:4", "C5:2"]

if button_a.was_pressed():
    music.play(melodie)
```

- ✓ **Seznam** = proměnná s více hodnotami; přístup přes **index**
- ✓ `seznam[0]` — první prvek; `seznam[-1]` — poslední
- ✓ `len(seznam)` — počet prvků
- ✓ `for prvek in seznam:` — procházení od začátku do konce
- ✓ `import music` — modul pro přehrávání zvuků
- ✓ `music.play(melodie)` — přehraje seznam not nebo předdefinovanou melodii
- ✓ Notový formát "C4:4" — nota, oktáva, délka
- ✓ Melodie je seznam řetězců — **seznam a hudba jsou jedno**